Optikplan für einen photonischen CHSH Versuch

Version 0.1 | 23. Oktober 2026 | Für Thomas Gfeller

Dieser Plan spezifiziert eine 405-nm-gepumpte Typ-II-ppKTP-Sagnac-Quelle, zwei Polarisationsanalysatoren und vier unabhängige Detektorkanäle. Er legt fest, welche Bauteile anzufragen sind, wie die Zeitmessung angeschlossen wird und unter welchen Bedingungen ein erster Verschränkungsnachweis angenommen werden darf.

Status: technischer Entwurf mit vorab festgelegtem Prüfverfahren. Es liegen für diesen Aufbau keine realen Messdaten, keine Fertigungsfreigabe und kein Verschränkungsnachweis vor.

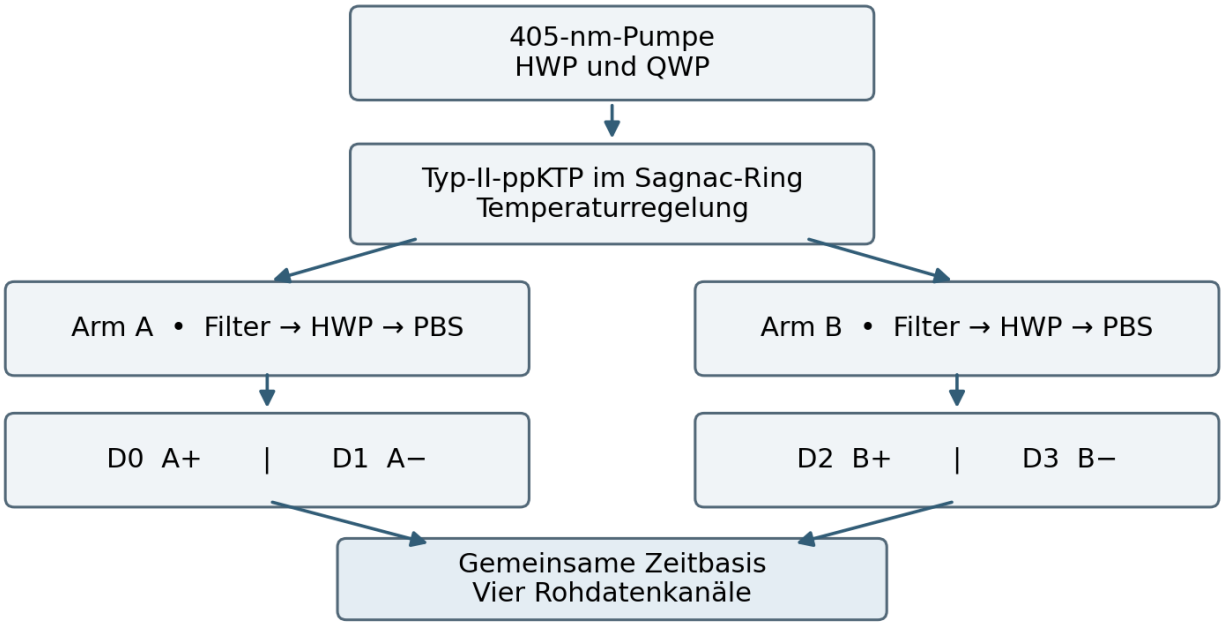


Abbildung 1 Funktionsplan. Die vier Detektoren messen zwei Ausgänge pro Analysator. Alle Zeitstempel müssen aus derselben kalibrierten Zeitbasis stammen. Der Plan ist keine massstäbliche Montagezeichnung.

Ziel und Aussagegrenze

Ziel ist ein CHSH-Labornachweis unter dokumentierten Mess-, Fair-Sampling- und Stationaritätsannahmen. Ein schlupflochfreier Bell-Test, Quantenrechnung mit einem Zwei-Qubit-Gatter, Tomografie und automatische Driftregelung sind nicht Bestandteil von v0.1. Die veröffentlichte Sagnac-Methode ist die physikalische Referenz [1, 2]; ihre Leistungsdaten werden nicht als Leistungszusage dieses Entwurfs übernommen.

1 Optischer Strahlweg und Betriebszustand

Der Sollzustand ist das Polarisationssingulett. Die Quelle muss gleich starke, kohärente Erzeugungsamplituden mit relativer Phase π liefern. H und V bezeichnen die lokal kalibrierten Polarisationsachsen; Spiegel und Reflexionen können deren Laborkonvention verändern.

$$|\Psi^-\rangle = \frac{|H\rangle_A|V\rangle_B - |V\rangle_A|H\rangle_B}{\sqrt{2}}$$

Abschnitt	Verbindlicher funktionaler Aufbau
Pumpe	Laser → Abschwächer und Shutter → 405-nm-Polarisationskontrolle mit HWP und QWP → Fokuslinse → dichroitischer Einkoppler → Dualwellenlängen-PBS.
Schleife	Zwei PBS-Innenports sind über Spiegel, Kristall und eine Dualwellenlängen-HWP verbunden. Die HWP liegt auf genau einer Seite des Kristalls: vor der Erzeugung in einer Richtung und nach der Erzeugung in der Gegenrichtung.
Ausgänge	Die zwei externen PBS-Ports bilden A und B. Der mit der Pumpe gemeinsame Port wird über den dichroitischen Einkoppler separiert. Je Arm folgen Pumpunterdrückung und Bandpass.
Analyse	Je Arm: freier Strahl → 810-nm-HWP → 810-nm-PBS → zwei Sammeloptiken → zwei Fasern → zwei Detektoren; insgesamt vier Kanäle. Die Fasern liegen hinter der Polarisationsanalyse.
Pumpreste	Jeder verbleibende Pumpstrahl endet in einem geeigneten Strahlfänger. Kein absichtlicher Pumplichtpfad führt zu den Einzelphotonendetektoren.

Portkonvention für diesen Entwurf: Der dichroitische Einkoppler reflektiert 405 nm und transmittiert 810 nm. Eine umgekehrte Beschichtung ist möglich, erfordert aber einen neu gezeichneten Strahlweg. Die Schleifen-HWP vertauscht H und V; 45° zur lokalen Achse ist der nominelle Startwert. Die tatsächliche Achse und Phase werden vor dem Nachweislauf gemessen [1].

Festgelegte Startwerte und offene Lieferdaten

Entwurfswerte: Kristalllänge 10 mm, freie Apertur mindestens 1 × 2 mm, kolliniare Typ-II-SPDC bei ungefähr 405 → 810 + 810 nm. Eine Polungsperiode um 10 µm ist ein Literaturstartpunkt, keine Bestellfreigabe. Der Lieferant muss Polung, Kristallachsen, Beschichtung und Phasenanpassung für die gemessene Pumpwellenlänge bestätigen.

Startbereich am Kristall: 0,1 bis 3 mW und Pumpstrahlradius 100 bis 180 µm als $1/e^2$-Intensitätsradius. Die gewählte Leistung wird nach Kalibrierung eingefroren. Ein PID-Regler mit Heiz- und Kühlmöglichkeit deckt zunächst 20 bis 60 °C ab; Zielstabilität ±0,05 °C. Der wirkliche Sollwert wird aus Phasenanpassungsmessungen bestimmt, nicht aus einer Literaturtemperatur kopiert.

2 Bauteilspezifikation der Quelle

Alle Zahlen in der Spalte Anforderung sind Entwurfsanforderungen für Anfrage und Abnahme. Ein konkretes Fabrikat gilt erst nach Prüfung seines Datenblatts und seiner Einbausituation als kompatibel. Mengen sind Mindestmengen; Halter und Adapter müssen nach mechanischer Detailplanung ergänzt werden.

ID / Menge	Bauteil	Anforderung für v0.1
O01 / 1	Pumpquelle	CW-Laser um 405 nm, linear polarisiert; strom- und temperaturstabilisiert; Emissionsspektrum messbar. Ziel Linienbreite ≤0,1 nm; 0,1 bis 3 mW am Kristall einstellbar. Keine Leistungsgarantie für den Bell-Test.
O02 / 1 Satz	Abschwächer	405-nm-HWP, Polarisator oder PBS, Strahlfänger; Abschwächung ohne Änderung der nachfolgenden Sollpolarisation. Shutter und Leistungsmonitor vorsehen.
O03 / je 1	Pump HWP und QWP	Für 405 nm; Ziel Retardanzfehler ≤λ/100 bei Betriebswellenlänge; drehbare Halter. Gemeinsame Einstellung von Amplitude und Phase.
O04 / 1	Fokuslinse	AR für 405 nm, Start f = 200 bis 300 mm; Auswahl erst mit gemessenem Eingangsstrahl. Strahltaille im Kristall nachweisen.
O05 / 1	Dichroitischer Einkoppler	Bei tatsächlichem Einfallswinkel, nominal 45°: R405 ≥99 %, T810 ≥95 %; Polarisationsabhängigkeit dokumentieren.
O06 / 1	Dualwellenlängen PBS	Für 405 und 810 nm, freie Apertur ≥5 mm; Ziel Extinktion ≥1000:1 in beiden relevanten Ports; Verlust und Phasenwirkung dokumentieren.
O07 / 1	Dualwellenlängen HWP	Halbwellenfunktion bei 405 und 810 nm; keine einfache 810-nm-Platte als Ersatz. Ziel Retardanzfehler ≤λ/100 je Band.
O08 / 2	Schleifenspiegel	R ≥99 % bei 405 und 810 nm für beide Polarisationen und den tatsächlichen Winkel; kinematische, klemmfähige Halter.
O09 / 1	Bulk ppKTP	Typ II, kolliniar, 10 mm lang, Apertur ≥1 × 2 mm, AR für beide Wellenlängen. Bulk-Kristall, keine ungeprüfte Waveguide-Substitution.
O10 / 1	Kristalltemperierung	TEC und PID, Temperaturfühler am Kristallhalter, Bereich 20 bis 60 °C; ±0,05 °C im Nachweislauf. Wärmeabfuhr und mechanisch spannungsarme Fassung.
O11 / 1 Satz	Mechanik und Schutz	Optische Platte etwa 600 × 900 mm als Platzreserve, einheitliche Strahlhöhe etwa 75 mm, Einhausung, Shutter, Strahlfänger, Messzugang und Beschriftung.

Lieferantenbezug: Raicol ist ein anfragbarer Hersteller für Bulk-ppKTP [3]. Polungsperiode und Beschichtungen sind anwendungsspezifisch. Die Quellarchitektur ist durch [1, 2] motiviert; ob eine günstigere breitbandige Pumpe genügt, wäre eine spätere, separat zu prüfende Variante.

3 Analysatoren und Detektionsbaugruppen

ID / Menge	Bauteil	Anforderung für v0.1
O12 / 2 Sätze	Pumpunterdrückung	Je Arm dichroitische oder langpassbasierte Sperre plus 810-nm-Bandpass; Ziel gesamte OD405 ≥6. Streulicht und Winkelabhängigkeit separat prüfen; OD allein ersetzt keinen Dunkeltest.
O13 / 2	Bandpass	Zentrum nominal 810 nm, FWHM 3 ±0,5 nm; Ziel Spitzen-Transmission ≥80 %. Beide Arme spektral passend; gleiche Auswahl für alle vier Ausgänge.
O14 / 2	Analysator HWP	810 nm, Ziel Retardanzfehler ≤λ/100. Motorisierte Drehhalter mit Rückmeldung; mechanische Wiederholbarkeit ≤0,1°.
O15 / 2	Analysator PBS	810 nm; beide Ausgangsports nutzbar; Ziel Extinktion ≥1000:1 für beide Ports. Transmission und Reflexion je separat kalibrieren.
O16 / 4	Sammeloptik und Faser	AR-Optik für 810 nm, einstellbare räumliche Modenauswahl, FC/PC passend zum Detektor. Fasern hinter den Analysatoren; keine unkalibrierte Faser vor der Basisauswahl.
D0 bis D3 / 4	Si Einzelphotonenmodul	Referenzkandidat SPCM-AQRH-14-FC, Ausgangsoption 1X. Lieferdaten für 810 nm und Timing bestätigen. Entwurfsziel System-PDE ≥40 %, Dunkelrate ≤100 s^{-1} laut Auswahl, Totzeit ≤50 ns.
E01 / 1	Vierkanal Zeitmessung	Mindestens vier gleichzeitig nutzbare Eingänge, gemeinsame Zeitbasis, vollständige Ereignisdaten. Referenzkandidat Time Tagger Ultra mit ≥4 nutzbaren Kanälen; keine ungeprüfte Substitution durch Modell X.
K01 / 1 Satz	Kalibrierausrüstung	Kalibrierter Leistungsmesser, Spektralmessung, Oszilloskop, synchroner Vierkanal-Pulstest und schwache gepulste 810-nm-Quelle für relatives Timing; Leihgeräte sind ausreichend.

Referenzdetektor und Eigenentwicklung

Das Herstellerhandbuch des AQRH beschreibt für die 1X-Ausgangsoption etwa 10 ns Pulsbreite und 2,2 V typische Pulsamplitude an 50 Ω. Die Dunkelzählklasse X = 4 entspricht 100 s^{-1}. Der FC-Anschluss ist FC/PC. Die Totzeitangaben sind zwischen Handbuchtabelle und Bestelltabelle nicht vollständig einheitlich; massgebend ist das Datenblatt des tatsächlich angebotenen Modells [4].

Für die erste optische Abnahme werden vier charakterisierte Referenzmodule empfohlen. Ein eigener Kanal ersetzt genau einen Referenzkanal erst nach gesonderter APD-, Quench- und Timingprüfung. Q und $\overline{Q}$ eines Komparators sind komplementäre Signale desselben Ereignisses, keine zwei unabhängigen Photonendetektoren.

Versorgung der Referenzmodule nach Herstellerdaten: nominal 5 V, zulässiger Bereich 4,75 bis 5,25 V; bis 1,2 A je Modul einplanen [4]. Entwurfsreserve: vier getrennt abgesicherte Zweige einer 5-V-Versorgung mit mindestens 6 A; Spannung direkt am Modul prüfen. Optiktemperierung und Analogentwicklung erhalten eigene Versorgungszweige.

4 Vierkanalige elektrische Schnittstelle

Der verbindliche Referenzpfad verwendet positive TTL-Zählimpulse und genau eine 50-Ω-Last gegen Signalmasse am Empfangsende. Die CML-Erweiterung ist ein anderer elektrischer Eingangspfad. Beide dürfen nicht ohne Pegel- und Terminierungsprüfung verbunden werden.

Logischer Kanal	Physischer Port	Optisches Ergebnis	Aktive Flanke
0	J1 / D0	A+ / PBS Transmission	steigend
1	J2 / D1	A− / PBS Reflexion	steigend
2	J3 / D2	B+ / PBS Transmission	steigend
3	J4 / D3	B− / PBS Reflexion	steigend

Merkmal	Referenzpfad TTL	Eigenentwicklung CML
Verbindung	Detektor BNC → 50-Ω-Koax → BNC/SMA-Adapter → TDC Eingang. Alle Kabel und Adapter identifizieren.	APD und Quench → Analogfrontend → ADCMP607 $Q/\overline{Q}$ → passender CML-Empfänger → TDC.
Abschluss	Genau 50 Ω am Empfänger gegen Masse. Interner Abschluss plus externer Durchgangsabschluss wäre eine unzulässige Doppelterminierung.	50-Ω-Leitungen mit datenblattgerechter Referenz auf VCCO. CML ist nicht gleich TTL; keine pauschale 50-Ω-Last gegen Masse [5].
Pegel	Ausgangsoption 1X, nominal 2,2 V; Schwelle 1,0 V. Ziel am Empfänger: LOW ≤0,8 V, HIGH ≥1,5 V, Spitze ≤3,0 V [4, 6].	VCCO, Gleichtaktbereich, Laststrom und Hysterese im eigenen Schaltplan festlegen. Translator und Terminierungsnetz noch offen.
Zeitmarke	Steigende Flanke, etwa 10-ns-Pulse. Schwelle pro Kanal vor Lauf einfrieren. Kein Ereignisgating im Bell-Lauf.	Polarität und Flankenkonvention bis zum logischen Kanal prüfen; komplementären Ausgang korrekt behandeln.
FPGA Anschluss	TDC oder geprüfter Empfänger; keine direkte Ableitung von 2,2-V-TTL auf einen beliebigen FPGA-Pin.	Pinbelegung, I/O-Bank, Spannungsstandard, Metastabilität und Carry-Chain-TDC separat qualifizieren.

Gemeinsame Anforderungen

Ziel: Zeitstempel-Schrittweite ≤100 ps; gemessener relativer Elektronikjitter ≤200 ps RMS; nach Korrektur Restversatz ≤100 ps je Kanalpaar. Diese Werte sind Anforderungen, keine bereits erreichten Messwerte. Ein kleiner digitaler Tick allein belegt keine entsprechende Zeitauflösung.

Sättigungstest: 10^6 bekannte Impulse pro Kanal bei 1 MHz, anschliessend gleichzeitiger Vierkanalbetrieb mit 4 MHz Gesamtlast; keine Zähldifferenz, kein Overflow, keine Paketlücke. Im photonischen Nachweislauf gilt ≤100 kcounts/s je Kanal. Alle Ziele müssen mit der tatsächlich gewählten TDC-Konfiguration geprüft werden.

5 Zeitdaten und reproduzierbarer Messdatensatz

Vier lokale Offsets d_0 bis d_3 werden vorab bestimmt; $d_0 = 0$ definiert die Referenz. Für die Auswertung gilt $t'c = tc - dc$. Optische Flugzeiten und Detektorverzögerungen gehören zur Kalibrierung. Nur lokale Kanaloffsets sind zulässig; vier frei optimierte, einstellungsabhängige Paaroffsets würden zusätzliche Selektionsfreiheit schaffen.

Feld	Format und Bedeutung
event_id	uint64, monoton im vollständigen Datenstrom; Hardwaresequenz und Transportsequenz getrennt speichern.
timestamp_ps	uint64 in Pikosekunden seit Run-Start; Roh-Tick, Tickskala und Kalibrierdatei erhalten. Dezimalzeichenfolge bei JSON wegen JavaScript-Ganzzahlgrenze.
channel_id	uint8: 0 = A+, 1 = A−, 2 = B+, 3 = B−. Die Zuordnung ist vor dem Lauf festgeschrieben.
setting_id	uint8: 0 = 00, 1 = 01, 2 = 10, 3 = 11; 255 = Übergang oder Kalibrierung. Kein rückwirkendes Umlabeln.
flags	uint16 Bitmaske für Overflow, Gerätefehler und Timingstatus; Fehlerzähler nie ohne neue Run-ID zurücksetzen. Im Binärformat folgen uint32 Reserve, immer null.
Metadaten	Run-ID, UTC-Zeit, Geräteseriennummern, Firmware, Temperatur, Pumpleistung, Winkel, Offsets, Fensterbreite, Softwareversionen und SHA-256 der Konfiguration.

Datentransport und Zeitbasis

Das binäre Ereignisformat umfasst 24 Byte pro Klick: zweimal uint64, zweimal uint8, uint16 Flags und uint32 Reserve, little endian. Bei 4 × 100 kcounts/s entstehen 9,6 MB/s. 2400 s Nettomesszeit benötigen bis 23,04 GB. Mit Umschaltzeiten und Logs mindestens 64 GB freien Speicher und gemessene Schreibleistung über 15 MB/s reservieren. CSV ist ein Austauschformat, nicht der bevorzugte Hochraten-Datenstrom.

Die bisherige UART-Schnittstelle kann die Steuerung übernehmen, ist aber ohne konkreten Hochratennachweis keine Rohdatenlösung. Referenzbetrieb: Zeitmessgerät mit eigener verlustfreier Hostübertragung. Eigenentwicklung: USB oder Ethernet und ausreichend FIFO; Backend mit künstlichen Daten bei voller Last prüfen.

Beide Analysatorstellungen werden als zeitlich abgegrenzte Intervalle auf derselben Zeitbasis protokolliert. Während der Bewegung läuft die Erfassung weiter, aber mit setting_id = 255. Ein RUN_START-Marker und eine eindeutige Zuordnung der vier Eingänge sind obligatorisch. Eine globale Uhrensynchronisation zwischen Standorten ist für diesen Tischversuch nicht nötig.

Dokumentation der Datenintegrität

Das Archiv enthält unveränderte Rohdaten, Konfiguration vor Messbeginn, Kalibrierungen, Geräte- und Fehlerlogs, Auswertecode, aggregierte Zählungen und einen Hash-Index. Die enthaltene Beispieldatei ist synthetisch und darf nicht als Hardwareevidenz importiert werden. Ein SHA-256-Hash sichert die spätere Vergleichbarkeit; ohne externen Zeitnachweis beweist er nicht das Erstellungsdatum.

6 Inbetriebnahme und Kontrollen

Die Reihenfolge ist verbindlich. Ein Fehler wird zuerst behoben; danach beginnen Kalibrierung und Nachweis mit einer neuen Run-ID. Alle Grenzwerte unten sind Projektentscheidungen für v0.1 und keine aus der Literatur abgeleiteten Naturkonstanten.

Tor	Prüfung	Voraussetzung für den nächsten Schritt
G0	Mechanik und Schutz	Komponenten identifiziert, sichere Strahlführung und Einhausung geprüft, Temperatur- und Strombegrenzungen wirksam. Laborverantwortliche dokumentiert.
G1	Elektrische Kette	Vier unabhängige Kanäle; Pegel, Last und Flanken geprüft; Impuls- und Lasttests aus Abschnitt 4 bestanden; null Datenverluste.
G2	Detektoren	Nach thermischer Stabilisierung je 600 s Dunkelmessung. Je Kanal obere einseitige 99-%-Poisson-Grenze ≤150 s^{-1}. Totzeit ≤50 ns und Nachpulse charakterisiert; auffällige serielle Abhängigkeit führt zu HOLD.
G3	Zeitkalibrierung	Vierkanal-Pulser und schwache optische Referenz. Elektrischer Restversatz ≤100 ps; optischer Paarpeak FWHM ≤1 ns. Alle d_c vor dem Test festgeschrieben.
G4	Quelle und Analysatoren	CW/CCW-Beiträge räumlich und spektral überlappend; rohe Visibilitäten in H/V und D/A als Kalibrierziel ≥0,90. Alle Winkel und Ausgangslabels mit bekannter Polarisation kalibriert.
G5	Hintergrund	Pumpe aus: Dunkel- und Umgebungslicht messen. Einen Paararm blockieren: Lecklicht und Übersprechen prüfen. Verzögerte Fenster in Kalibrierdaten: Zufallskoinzidenzen ≤1 % des zentralen Peaks als Entwurfsziel.
G6	Negativkontrolle	Vor dem Hauptlauf nur eine Sagnac-Pumprichtung anregen; Produktzustand nach demselben 80-Segment-Plan prüfen. Die CHSH-Grenze darf nicht bestanden werden. Ein positiver Kontrollbefund blockiert den Hauptlauf.

Die Dunkelraten-Grenze ist $U = \chi^2(2k + 2; 0{,}99)/(2t)$, mit Dunkelzählung k und Messdauer t. Sie betrifft die technische Eignung, nicht die CHSH-Signifikanz. Pumpleistungsvariation und Filteränderungen sind ausschliesslich in der Kalibrierphase erlaubt.

Nachpulse, Totzeit und zeitliche Drift können die Unabhängigkeitsannahme der späteren Binomialauswertung verletzen. Eine unauffällige Diagnose beweist keine Unabhängigkeit. Bei deutlichen Effekten ist v0.1 gesperrt; erforderlich wäre ein vorab neu festgelegtes Modell für korrelierte Daten oder ein anderes Versuchsdesign.

7 Vorab festgelegter CHSH Messplan

Protokollkennung OPTIK-CHSH-0.1. Genau ein primärer Nachweislauf wird ausgewertet. Die Kalibrierphase endet, bevor irgendein Nachweisdatensatz aufgenommen wird. Zielzustand und Vorzeichen werden vorab auf Ψ− festgelegt. Ein Wechsel zu einem anderen Bell-Zustand oder eine andere Vorzeichenkombination erfordert ein neues Protokoll.

Setting	a in Grad	b in Grad	HWP A	HWP B	Erwartung für Ψ−
00	0	22,5	0	11,25	E = −1/√2
01	0	−22,5	0	−11,25	E = −1/√2
10	45	22,5	22,5	11,25	E = −1/√2
11	45	−22,5	22,5	−11,25	E = +1/√2

a und b sind Analysatorachsen. Die HWP-Drehwinkel sind die Hälfte davon, relativ zur kalibrierten mechanischen Nullstellung. Ein gemeinsamer Blickrichtungsstandard verhindert Vorzeichenfehler. Die +/−-Bezeichnungen werden nach Beginn nicht getauscht.

Festlegung	Verbindlicher Wert
Messdauer	20 Zyklen × 4 Einstellungen × 30 s = 2400 s Nettodaten; 600 s pro Einstellung. Umschalt- und Wartezeiten kommen hinzu.
Reihenfolge	Pro Zyklus eine vorab erzeugte Permutation aller vier Settings. Vollständige Liste in schedule.csv. Deterministische Reihenfolge dient der Reproduzierbarkeit und schliesst das Freedom-of-choice-Schlupfloch nicht.
Umschaltung	Nach bestätigter Motorposition 2 s warten; dann genau 30 s werten. Position nicht innerhalb 30 s erreicht: Lauf abbrechen, HOLD. Alle Übergangsdaten speichern.
Fenster	Gesamte Koinzidenzbreite W = 2 ns, entsprechend |t′B − t′A| ≤1 ns. Alle Settings und Ausgangspaare identisch.
Mindestdaten	Mindestens 2000 eindeutige Koinzidenzen pro Setting. Nicht erreicht: HOLD_INSUFFICIENT_DATA; keine automatische Verlängerung.
Ende	Keine frühe Beendigung wegen eines günstigen S-Werts, keine nachträgliche Winkel-, Fenster- oder Vorzeichenoptimierung. Abbruch nur bei technischem Fehler oder Schutzfunktion.
Wiederholung	Ein Wiederholungsversuch nach Sichtung der Ergebnisse gehört nicht zur ursprünglichen 99-%-Aussage. Vor einer Kampagne mit mehreren Tests sind Anzahl und Fehlerbudget neu festzulegen; alle Läufe bleiben sichtbar.

Während des Nachweislaufs gelten: Pumpleistung innerhalb ±2 % des eingefrorenen Werts, Kristalltemperatur innerhalb ±0,05 °C, keine manuelle Neujustage, keine Änderung der Detektorschwellen. Ein Verstoss blockiert die Freigabe des gesamten Laufs; einzelne ungünstige Zeitabschnitte werden nicht herausgeschnitten.

8 Koinzidenzen und Behandlung der Rohdaten

Die Auswertung ist vollständig offline wiederholbar. Jede gültige Flanke wird zunächst gespeichert. Eine kontinuierliche CW-Quelle liefert keine vollständige Liste emittierter Paare; Leerereignisse dürfen daher nicht als bekannte, aber unentdeckte Paare gezählt werden. Ein späterer gepulster Versuch mit definierten Trials wäre ein anderes Protokoll.

Eindeutige Zuordnungsregel

Für jedes Settingintervall werden korrigierte Ereignisse beider Arme betrachtet. Verbinde ein A-Ereignis mit einem B-Ereignis genau dann, wenn ihre Zeitdifferenz innerhalb ±1 ns liegt. Die zusammenhängenden Komponenten dieses bipartiten Graphen definieren Kandidatengruppen. Eine Komponente mit genau einem A- und einem B-Ereignis zählt genau einmal. Komponenten mit mehr Ereignissen gelten als mehrdeutig; isolierte Ereignisse sind Singles.

Der Algorithmus verwendet zur Paarbildung nur Zeit, Arm und gültiges Settingintervall, nicht das +/−-Ergebnis. Die Ereignis-IDs jeder Komponente bleiben erhalten. Ereignisse werden nicht in mehreren Paaren wiederverwendet. An beiden Intervallrändern wird eine feste 1-ns-Zone für die Paarauswertung gesperrt; diese Ereignisse bleiben im Roharchiv.

Mehrdeutigkeit und Hintergrund

Alle mehrdeutigen Komponenten werden separat protokolliert und aus den primären Paarzählungen ausgeschlossen. Mit M als Zahl mehrdeutiger und U als Zahl eindeutiger Komponenten muss in jedem Setting $M/(M+U) \leq 0{,}001$ gelten. Andernfalls HOLD. Dieser Grenzwert beweist keine faire Auswahl; die Zuordnungs- und Ausschlussregel ist ausdrücklich Teil der Fair-Sampling-Annahme.

Für eine zusätzliche Sensitivitätsrechnung werden mögliche Paarungen in mehrdeutigen Komponenten ungünstig für den CHSH-Wert zugeordnet. Ohne implementierte, dokumentierte Sensitivitätsrechnung bleibt diese Diagnose NOT_RUN; sie ersetzt die primäre Konfidenzgrenze nicht.

Zufallskoinzidenzen werden mit denselben Rohdaten zusätzlich in vier verschobenen Fenstern bei −100 ns, −50 ns, +50 ns und +100 ns geschätzt, jeweils 2 ns breit. Randbereiche sind entsprechend zu berücksichtigen. Der Mittelwert wird separat ausgewiesen. Im Primärergebnis werden weder dieser Hintergrund noch Dunkelzählungen oder Effizienzunterschiede abgezogen.

Kontrollen nach der Aufnahme

Null Overflows und null Sequenzlücken sind zwingend. Der zeitliche Schwerpunkt des Paarpeaks darf gegenüber der Kalibrierung um höchstens 100 ps driften. Für jedes Setting werden die ersten zehn gegen die letzten zehn Zyklen anhand der günstigen/ungünstigen Parität mit einem zweiseitigen exakten Fisher-Test verglichen; $p < 0{,}0025$ in einem Vergleich ergibt HOLD_DRIFT. Ein Nichtverwerfen belegt keine Stationarität.

Die Sensitivität gegenüber ±100 ps lokaler Offsetvariation ist als Diagnose auszugeben. Die eingefrorenen Offsets und das Primärfenster bleiben massgebend. Es ist unzulässig, das günstigste Diagnoseergebnis zum Hauptbefund zu erklären.

9 Statistische Abnahme mit kontrollierter Fehlerrate

Für jedes Setting ij werden vier rohe Koinzidenzzahlen in der Reihenfolge ++, +−, −+, −− gebildet. Voraussetzung des hier gewählten Modells: bedingt auf n_{ij} sind die Paritäten innerhalb jedes Settings unabhängig und identisch Bernoulli-verteilt. Der Zustand und die Messabbildung sind über die Zyklen stabil; Verluste und Paarselektion repräsentieren dieselbe zugrunde liegende Paarpopulation.

$$E_{ij} = \frac{N_{++} + N_{--} - N_{+-} - N_{-+}}{n_{ij}}, \qquad n_{ij} = \sum_{x,y} N_{xy}$$

Die vorab festgelegte Orientierung ist $T = -E_{00} - E_{01} - E_{10} + E_{11}$. Im idealen Singulett beträgt $T = 2\sqrt{2}$; die relevante CHSH-Grenze ist $T \leq 2$. Der Betrag $|T|$ wird nur beschreibend berichtet und wird nicht zur Auswahl eines Vorzeichens benutzt.

$$T = -E_{00} - E_{01} - E_{10} + E_{11} = 2\sum_{i,j} q_{ij} - 4$$

Für 00, 01 und 10 ist $k = N_{+-} + N_{-+}$ günstig; für 11 ist $k = N_{++} + N_{--}$ günstig. q_{ij} ist die zugehörige unbekannte Erfolgswahrscheinlichkeit. Für jedes der vier q_{ij} wird eine einseitige exakte Clopper-Pearson-Untergrenze mit $\alpha_{ij} = 0{,}01/4 = 0{,}0025$ berechnet [7].

Bei $k = 0$ gilt $\ell = 0$. Bei $k > 0$ gilt $\ell = \text{BetaQuantil}(0{,}0025;\ k,\ n - k + 1)$. Das ist ausdrücklich ein einseitiges Quantil; es wird nicht nochmals durch zwei geteilt. Durch die Vereinigungsabschätzung gelten die vier Untergrenzen gemeinsam mit mindestens 99 % Überdeckung. Unabhängigkeit zwischen den vier Settings ist für diesen letzten Schritt nicht erforderlich.

$$L_T = 2\sum_{i,j} \ell_{ij} - 4, \qquad \Pr(T \geq L_T) \geq 1 - \alpha = 0.99$$

Statistisches Kriterium: L_T >2. Die strikte Ungleichung wird ohne Rundung geprüft. Technische Kriterien und Modellannahmen sind zusätzlich notwendig. Die 99-%-Aussage betrifft die statistische Überdeckung innerhalb des genannten Modells; sie enthält keine Garantie gegen unbekannte systematische Fehler oder nicht repräsentative Detektion.

Warum diese Begrenzung notwendig ist

Nachpulse, driftende Quellen, settingsabhängige Verluste oder Zeitfensterselektion können das Modell verletzen. Eine enge Binomialgrenze repariert dies nicht. Der Tischversuch schliesst insbesondere Detektions-, Lokalitäts-, Einstellungswahl-, Koinzidenzzeit- und Memory-Schlupflöcher nicht automatisch. Ein geräteunabhängiger Befund erfordert ein entsprechend anderes Experiment und eine passende Auswertung [8].

Planungsbeispiel, ausschliesslich synthetisch: Bei 10 000 Paaren pro Setting und günstiger Parität 0,8536 liegt T ungefähr bei 2,8288. Der beigefügte Prüfer berechnet daraus die konservative Untergrenze. Das Beispiel belegt die Rechenregel, nicht die optische Funktion.

10 Entscheidungsregeln und auszufüllender Nachweis

Status	Verbindliche Bedeutung
NOT_RUN	Aufbau oder Prüfung nicht durchgeführt. Dies ist der Status aller realen Hardware- und CHSH-Nachweise bei Erstellung von v0.1.
HOLD_TECHNICAL	Mindestens ein technisches Tor, eine Integritätsprüfung oder die Vorabfestlegung fehlt beziehungsweise ist verletzt.
HOLD_MODEL	Unabhängigkeit, Stationarität oder repräsentative Detektion sind begründet zweifelhaft. Die Binomialgrenze wird nicht als gültiger Nachweis ausgegeben.
HOLD_INSUFFICIENT_DATA	Weniger als 2000 eindeutige Paare in mindestens einem Setting oder ein unvollständiger Lauf. Keine Verlängerung nach Ergebnisansicht.
NOT_DEMONSTRATED	Vollständiger, technisch gültiger Lauf mit akzeptierten Annahmen, aber L_T ≤2. Dies ist kein Beweis für Separabilität.
PASS_CONDITIONAL_CHSH	Alle technischen Tore bestanden, vollständiger vorab festgelegter Lauf, Modellannahmen explizit angenommen und L_T >2. Zulässige Aussage: CHSH-Labornachweis unter den dokumentierten Annahmen.

Auszufüllende Felder vor dem Start

Verantwortliche Person und Labor: _____
Run-ID und UTC-Start: _____
Seriennummern D0 / D1 / D2 / D3 / TDC: _____
Kalibrierdateien und Prüfsummen: _____
Pumpwellenlänge / Leistung / Temperatur: _____
d_0 / d_1 / d_2 / d_3 und Winkelnullpunkte: _____
Softwareversion / Konfigurationshash: _____
G0 bis G6 mit Evidenzreferenzen: _____

Auszufüllende Felder nach dem Lauf

Je Setting N_{++} / N_{+-} / N_{-+} / N_{--} und n: _____
Mehrdeutigkeitsanteile / Hintergrund / Drift: _____
Overflows / Paketverluste / Abweichungen: _____
T roh / vier ℓ-Werte / L_T: _____
Entscheidung mit Begründung: _____
Modellannahmen und verbleibende Grenzen: _____

Der beigefügte Python-Prüfer berechnet ausschliesslich Zählstatistik und Mindeststichprobe. Er prüft keine Rohzeitstempel, Bauteile, Winkel, Hardwarelogs oder Fair-Sampling-Annahme und vergibt deshalb niemals selbst PASS_CONDITIONAL_CHSH. Die technische Abnahme muss anhand der Evidenz vervollständigt werden.

11 Umsetzung und offene Freigabepunkte

Der nächste praktische Arbeitsschritt ist die Herstelleranfrage für Kristall und Dualwellenlängenoptik anhand der Spezifikation. Anschliessend werden mechanischer Strahlplan, tatsächliche Fokusgeometrie und Geräteanschlüsse finalisiert. Eine Bestellung oder Veröffentlichung wurde durch die Erstellung dieses Plans nicht vorgenommen.

Arbeitspaket	Vor Aufbau zu konkretisieren	Abnahmeevidenz
WP1 Quelle	Angebot für Bulk-ppKTP, dPBS und dHWP; tatsächliche Pumpwellenlänge, Polung und Temperaturfenster.	Herstellerzeichnungen, Datenblätter, Polarisationstransfer und Spektren.
WP2 Mechanik	Abmessungen der Halter, Schleifenports, Einfallswinkel, Strahlhöhe und Wärmeabfuhr.	Massstäblicher Strahlplan und Fotos des überprüften Aufbaus.
WP3 Referenz	Vier Referenzdetektoren und geeignete gemeinsame Zeitmessung, gegebenenfalls als Leihgeräte.	Elektrisches Prüfprotokoll, Zeitkalibrierung und Nullverlust-Lasttest.
WP4 Eigenfrontend	APD und Quench sowie CML-Empfänger; vier echte Kanäle; boardgenaue FPGA-Pins und TDC.	Schaltplan/ERC, reale Impuls-, Totzeit-, Nachpuls- und Jittermessungen.
WP5 CHSH	Rohdatenadapter, eindeutiger Paaralgorithmus und vollständiger Tor-Prüfer.	Replay-Test, Negativkontrolle und eingefrorene Laufkonfiguration.

Betrieb und Schutzkonzept

Offene 405-nm-Laserstrahlen und gegebenenfalls verwendete 810-nm-Justagelaser erfordern ein geeignetes Optiklabor. Einhausung, Strahlfänger, sichere Shutterfunktion und zur tatsächlichen Laserleistung passende Schutzmassnahmen sind vor der Inbetriebnahme festzulegen. Erstjustage durch eine fachkundige Person; Detektoren bei heller Justage optisch verschliessen [9].

Laserleistung, Temperatur und elektrische Versorgung werden begrenzt. Hochspannung und Quenching eines Eigen-SPAD bleiben eine eigene Baugruppe. Fertige Detektormodule werden nicht geöffnet. Ein Schutzstopp ist immer zulässig und macht den betroffenen Nachweislauf unvollständig; er darf nicht als statistisches Stoppsignal verwendet werden.

Nachweisstatus dieses Pakets

Erstellt wurden Spezifikation, Kanalvertrag, feste Messreihenfolge, Konfigurationsvorlage und ein Prüfer für die CHSH-Untergrenze. Seine Tests verwenden ausschliesslich synthetische Daten und mathematische Randfälle. Der tatsächliche Ausführungsnachweis steht in software_test_report.json. Optische Tests, Hardware-Timing, Quellenleistung, Verschränkung und Qubit-Gatter sind NOT_RUN.

12 Quellen und Herkunft der Anforderungen

Quellenstand: 23.10.2026. Literaturwerte beschreiben die jeweiligen Publikationen oder Produkte. Nicht ausdrücklich als Herstellerangabe bezeichnete Grenzwerte, Mengen und Arbeitsabläufe sind eigene Entwurfsfestlegungen dieses Plans. Lieferbarkeit und Preise wurden nicht zugesichert.

[1] T. Kim, M. Fiorentino, F. N. C. Wong. Phase-stable source of polarization-entangled photons using a polarization Sagnac interferometer. Physical Review A 73, 012316 (2006). Referenz für Typ-II-Sagnac-Topologie und kohärente bidirektionale Anregung.
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.73.012316

[2] Broadband-laser-diode pumped periodically poled potassium titanyl phosphate-Sagnac polarization-entangled photon source. JOSA B 39, 77 (2022). Experimenteller Vergleich für die Kombination 405/810 nm; keine Leistungszusage für diesen Entwurf.
https://opg.optica.org/josab/abstract.cfm?uri=josab-39-1-77

[3] Raicol Crystals. PPKTP Crystal for quantum applications. Herstellerangaben zu Bulk-ppKTP und anwendungsspezifischen Beschichtungen.
https://raicol.com/product/quantum-components/ppktp

[4] Excelitas. SPCM-AQRH Series Datasheet and Operating Manual, Rev. 2023-1. Seiten 4, 5, 9 bis 11 für Versorgung, Ausgangsoptionen, Anschluss und Terminierung. Modelldatenblatt bei Bestellung zusätzlich prüfen.
https://www.excelitas.com/file-download/download/public/103899?filename=SPCM_User_Manual.pdf

[5] Analog Devices. ADCMP606/ADCMP607, Rev. C. Seite 10, CML-compatible output stage. Referenz für den vom TTL-Pfad getrennten Abschluss.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADCMP606_607.pdf

[6] Swabian Instruments. Time Tagger User Manual, Hardware und Electrical characteristics. Eingangsbereich, Abschluss und modellabhängige Kanalbezeichnung.
https://www.swabianinstruments.com/static/documentation/TimeTagger/sections/hardware.html

[7] NIST Dataplot Reference Manual. Proportion Confidence Interval. Exakte einseitige Binomialgrenzen. Die Bonferroni-Kombination zu L_T wird in Abschnitt 9 hergeleitet.
https://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/refman1/auxillar/propconf.htm

[8] J. Kofler, M. Giustina, J.-Å. Larsson, M. W. Mitchell. Requirements for a loophole-free photonic Bell test using imperfect setting generators. Physical Review A 93, 032115 (2016).
https://arxiv.org/abs/1411.4787

[9] CERN HSE. Safety risks Laser Safety. Fachliche Grundlage für Strahlführung, Augenrisiken und Schutzkonzept; keine Übertragung von CERN-internen Regeln auf das Nutzerlabor.
https://hse.cern/safety-risks/laser-safety/